

Présentation : transformer des agents réactifs en agents réfléchis

Dans les modules précédents, vos agents répondaient immédiatement :

```
# Dans les modules 1-3
agent = LlmAgent(
    model="gemini-2.5-flash",
    instruction="Résous les problèmes des utilisateurs"
)

# Utilisateur : "Organise un voyage au Japon pendant 2 semaines avec un budget de 5000 $"
# L'agent génère immédiatement une réponse - peut omettre des éléments
```

Cette approche fonctionne pour des tâches simples, mais les problèmes complexes nécessitent une réflexion structurée :

-  Aucune décomposition du problème étape par étape
-  Aucune alternative n'est envisagée
-  Aucun raisonnement interne visible pour le débogage
-  Risque de tirer des conclusions hâtives sans planification

Qu'est-ce qu'un problème complexe ?

Les problèmes complexes nécessitent de prendre en compte plusieurs facteurs, d'analyser les compromis ou d'appliquer un raisonnement séquentiel :

- **Stratégie commerciale** : "Comment puis-je réduire les coûts cloud de 30 % sans impacter les performances ?" (nécessite d'analyser les facteurs de coûts et les exigences de performances, et de créer une approche progressive)
- **Décisions techniques** : "Dois-je utiliser une architecture de microservices ou monolithique pour le MVP de ma start-up ?" (nécessite d'évaluer les compromis : rapidité ou évolutivité, taille de l'équipe, croissance future)
- **Planification en plusieurs étapes** : "Organise un voyage de deux semaines au Japon pour une famille de quatre personnes avec un budget de 5 000 \$" (nécessite de coordonner les vols, les hôtels, les activités et les repas, tout en respectant les contraintes budgétaires).

Problèmes simples qui ne nécessitent pas de planification :

- **Questions factuelles directes** : "Quelle est la capitale de la France ?"
- **Calculs simples** : "Convertis 100 USD en EUR"
- **Tâches simples** : "Accueille l'utilisateur chaleureusement"

Planification et approches multi-agents :

Utilisez la planification lorsqu'un seul agent doit réfléchir à plusieurs étapes ou compromis dans son domaine. Utilisez plusieurs agents (comme nous l'avons vu dans le cours 5) lorsque le

problème nécessite des compétences spécialisées distinctes qui doivent être réparties entre différents agents. Ce module porte sur l'intégration de la planification afin d'améliorer les capacités de raisonnement d'un agent unique.

Dans ce module, nous allons intégrer **BuiltInPlanner** d'ADK pour activer le raisonnement en plusieurs étapes.

Le problème : les tâches complexes nécessitent un raisonnement structuré

Sans planification, les agents ont du mal à résoudre des problèmes en plusieurs étapes :

```
# Pas de planification : l'agent essaie de résoudre le problème immédiatement
problem_solver = LlmAgent(
    model="gemini-2.5-flash",
    instruction="Aide les utilisateurs à résoudre des problèmes complexes"
)

# Utilisateur : "Comment puis-je réduire les coûts cloud de mon entreprise de 30 %
sans impacter les performances ?"
# L'agent peut présenter les limitations suivantes :
# - Omettre des éléments importants
# - Fournir des suggestions superficielles
# - Ne pas réfléchir aux compromis
# - Tirer des conclusions hâtives
```

Le problème principal : les tâches complexes nécessitent de décomposer le problème, d'envisager des options et de planifier une approche avant de répondre.